

GP-13 — La pièce qui enchaîne trois opérations

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	GP2 · Synthèse géométrie
Référence au référentiel	REF-073, REF-147, REF-148
Compétence visée	Ordonner congé, perçage et épaissement de sorte que chaque opération reçoive ce dont elle a besoin.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Intermédiaire
Durée cible	22 minutes
Prérequis	GP-11
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.0001
Solution de référence	11 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

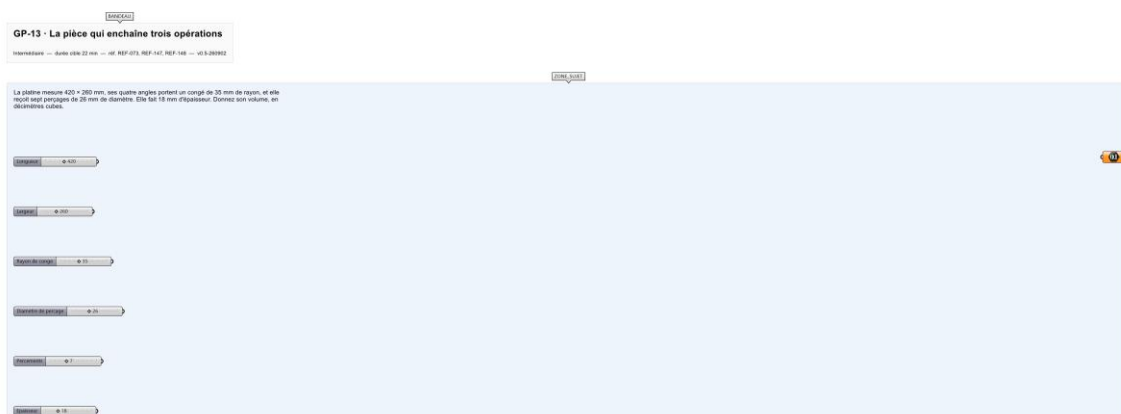
Ordonner congé, perçage et épaissement de sorte que chaque opération reçoive ce dont elle a besoin.

Contexte

Une platine de fixation se dessine à plat, se congé, se perce, puis s'épaissit. L'ordre n'est pas indifférent : épaissir d'abord oblige à percer un solide.

Énoncé

La platine mesure 420×260 mm, ses quatre angles portent un congé de 35 mm de rayon, et elle reçoit sept perçages de 26 mm de diamètre. Elle fait 18 mm d'épaisseur. Donnez son volume, en décimètres cubes.



Le canvas à l'ouverture de GP-13_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les cotes de la platine, le rayon de congé, le diamètre et le nombre de perçages, l'épaisseur.

Ce qui est attendu

1,8798 dm³, à 0,0001 près.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.0001.

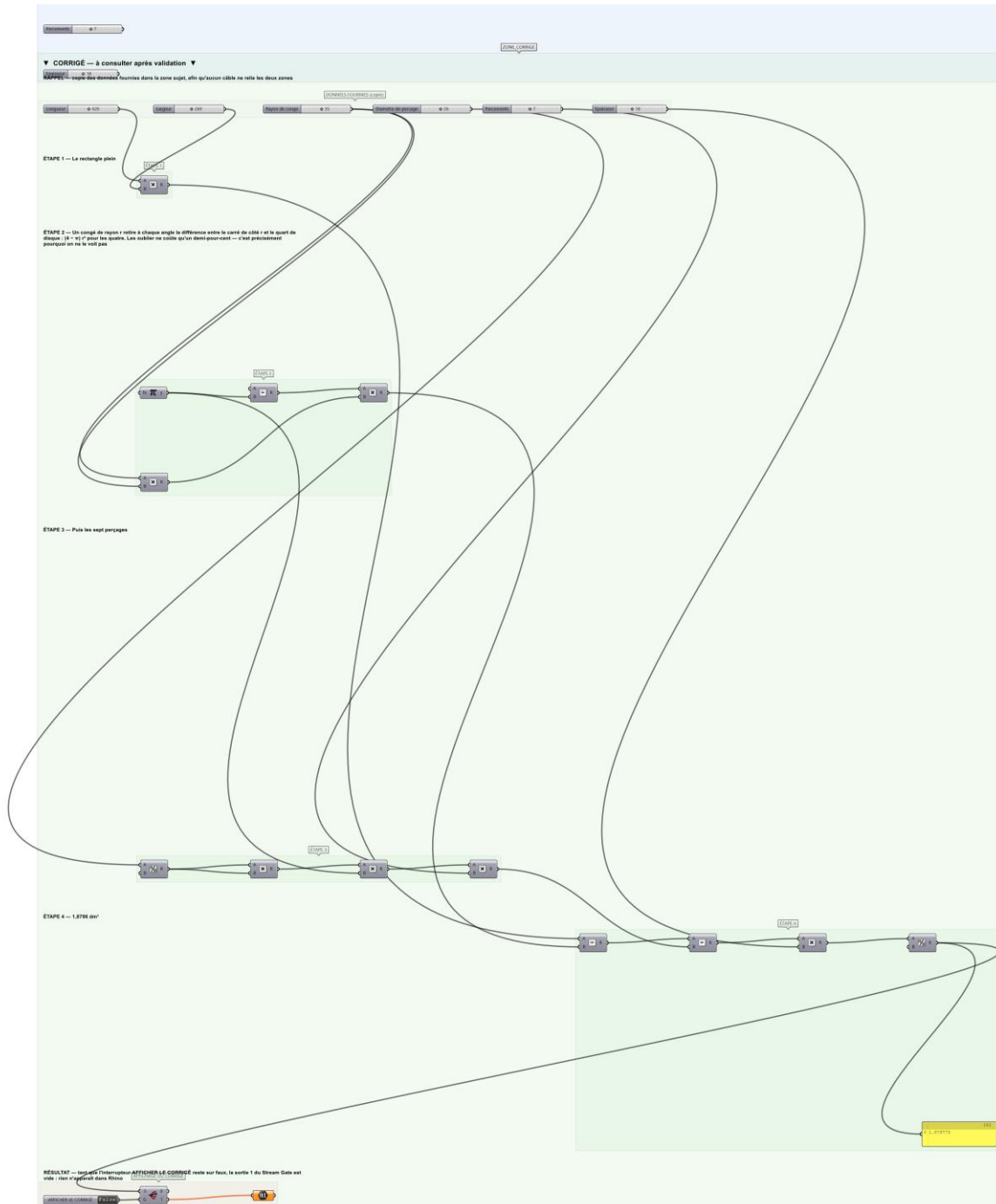
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le volume est juste à 0,0001 dm³.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier GP-13_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

Marche à suivre

Étape 1. Calculer l'aire du rectangle plein.

Étape 2. Retrancher ce que les quatre congés enlèvent : $(4 - \pi) r^2$.

Étape 3. Retrancher l'aire des sept perçages.

Étape 4. Multiplier par l'épaisseur, puis convertir.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Oublier les congés : $1,8987 \text{ dm}^3$. Un congé de rayon r retire à chaque angle la différence entre le carré de côté r et le quart de disque, soit $(4 - \pi)r^2$ pour les quatre — ici $1\,052 \text{ mm}^2$, un demi-pour-cent du volume. C'est peu, et c'est précisément pourquoi on ne le voit pas.

Pièges fréquents

- Oublier les congés.
- Retrancher quatre quarts de disque au lieu de la différence.

Composants de la solution de référence

Slider, Multiplication, Pi, Subtraction, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Les congés retirent $1\,052 \text{ mm}^2$ et les perçages $3\,717 \text{ mm}^2$: les seconds pèsent trois fois plus, ce qui rend l'oubli des premiers d'autant plus facile. Sept perçages, nombre impair, interdisent de retrouver l'aire par symétrie.

Limite de la correction automatique

Le volume suppose que les perçages ne rencontrent PAS les congés. Un huitième perçage placé dans un angle recouperait la matière déjà retirée, et la soustraction cesserait d'être une simple somme.

Pour aller plus loin

- Faire varier le rayon de congé jusqu'à ce qu'il rencontre un perçage.
- Chercher l'épaisseur qui donne exactement 2 dm^3 .

Fichiers de cet exercice

- GP-13_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- GP-13_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- GP-13.json — descripteur pour le plugin Magpie
- GP-13_fiche.docx — la présente fiche
- GP-13_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant